EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ · 20 MIN

Limite de $\int_0^{\infty} \sin^n(x)/x^2\,dx$

Étudier la limite quand n tend vers l'infini de $u_n = \displaystyle\int_0^{+\infty} \frac{\sin^n(x)}{x^2}\,dx$ (pour $n \geqslant 2$).